Формальная верификация в математике

Д. М. Востриков

2026

Оглавление

1 Глава 1 **2**

1.1 Лекция 1. Бестиповое λ-исчисление 2

Глава 1

Глава 1

1.1 Лекция 1. Бестиповое λ-исчисление

> **Определение**
>
> Бестиповое λ-исчисление — это формальная система для изучения функций и вычислений.

Пусть $x \in \mathbb{R}$:

- $\sin 1$ — действительное число;
- $\sin x$ — также действительное число.

Форма записи $(\lambda x.(\sin x + \cos x))(\pi)$: взяли функцию и применили её к числу (аппликация) $\sin \pi + \cos \pi$.

Фиксируем множество:

- $Var = \{x, y, z, \dots\}$
- Λ — множество λ-термов
- $Var \subset \Lambda$
- $M, N \in \Lambda \implies (M\,N \in \Lambda)$
- $x \in Var,\ M \in \Lambda \implies (\lambda x.M) \in \Lambda$

Соглашения:

$$x\,y\,z := (xy)z$$

$$\lambda x.\lambda y.M = \lambda xy.M$$

Теорема 1.1: Теорема Черча — Россера

$\exists K$ такое, что если N и L β-эквивалентны K, то N и L также являются β-редукциями M.

Теорема 1.2: Теорема Черча — Россера (следствие)

Если у терма M существует нормальная форма N, то к ней всегда можно прийти, используя нормальную стратегию редукции.

$$True := \lambda xy.x$$

$$False := \lambda xy.y$$

$$And := (\lambda xy.xy)\, False$$

$$Not := \lambda x.x\, False\, True$$